

Palantir Ontology 建模细化流程

从数据源接入 → 可被规则引擎直接消费的 Ontology 对象

① 对象建模

1.1

输入

识别业务实体

与业务方/PM对齐，确定核心业务对象（如 Order、Customer、Asset、Transaction）



1.2

建模

定义对象类型

在 Ontology Manager 中创建 Object Type，设定名称、描述、主键字段



1.3

建模

定义属性集

为每个 Object Type 定义属性：字段名、数据类型、默认值、是否必填



1.4

建模

建立对象关系

定义 Link & Reverse Link，设置 Cardinality 约束（1:1 / 1:N / N:N）



1.5

优化

定义搜索与索引

设定 Searchable / Sortable 属性，配置全文索引与 FreeText 搜索范围



产出

对象模型草稿

Object Type 定义文档 + 属性字典 + 关系图

▶u4ea7u51fa: Object Type 定义

② 数据清洗

2.1

输入

数据源接入评估

确定数据源类型（PostgreSQL / Spark / S3 / API），评估数据质量与时效性



2.2

清洗

重复数据去重

基于主键或业务唯一键做 Dedup，确定去重策略



2.3

清洗

空值 & 异常值处理

处理 Null / NaN / 越界值：填充默认值、均值填充、丢弃异常行



2.4

清洗

数据格式标准化

统一日期格式、时区、货币单位、枚举值映射、大小写规范化



2.5

验证

数据质量验证

完整性、唯一性、引用完整性、值域校验、异常记录审计



产出

清洗后数据集

符合数据质量标准的干净数据集，附带数据质量报告

▶u4ea7u51fa: 清洗后数据

③ 数据映射 & 转换

3.1

映射

源字段 → 属性映射

建立源数据字段到 Ontology 属性的映射关系表，处理字段重命名与类型转换



3.2

转换

派生属性计算

定义计算字段：聚合值、分类推导、金额计算、时间跨度、状态机推导



3.3

映射

实体关联映射

通过外键/业务键建立对象间关联，配置 Link 映射规则，处理孤儿记录



3.4

工程

Pipeline 配置

在 Pipeline Builder 中配置 ETL 管线，设定调度频率、重试策略、监报告警



3.5

加载

加载至 Ontology

配置 Sync 写入方式（全量覆盖 / 增量 Upsert / 快照），运行全量加载验证



产出

已同步的 Ontology

数据已成功加载至 Ontology，对象可查询、可关联

▶u4ea7u51fa: Ontology 数据

④ 角色 & 权限配置

4.1

权限

角色定义

定义角色体系并映射 LDAP/SSO 组：Admin / Editor / Viewer / Read-Only



4.2

权限

对象级权限

配置 Object Type 级别的 CRUD 权限：哪些角色可创建/读取/更新/删除



4.3

权限

属性级权限

敏感字段（身份证号、金额等）对特定角色隐藏或脱敏处理



4.4

权限

行级数据权限

基于 Marking 实现数据隔离：按组织/地域/项目维度限制数据行访问



4.5

验证

权限验证

模拟不同角色用户访问 Ontology，验证权限预期，记录审计日志



产出

权限策略文档

角色矩阵 + 权限配置快照 + 审计报告

▶u4ea7u51fa: 权限配置

⑤ 验证 & 交付

5.1

验证

Ontology 数据校验

在 Object Explorer 中验证行数、字段值、关联关系、搜索功能



5.2

验证

性能测试

测试单对象查询、关联查询、聚合查询、全文搜索的响应时间



5.3

验证

上下游集成测试

验证下游 Workshop / Quiver / Function / 规则引擎能否正常消费数据



5.4

交付

文档 & 知识移交

输出建模文档、属性字典、映射说明、权限配置、运维手册、数据血缘



完成

可进入下一步：规则梳理

Ontology 数据就绪，可直接供规则引擎、策略引擎、Workflow 等下游使用

▶u4ea7u51fa: 交付基线



关键说明：

- 本流程覆盖 Palantir Ontology 建模的完整生命周期，从对象建模(①) 到 验证交付(⑤)，五个阶段依次递进。
- 每个阶段均有明确产出物，确保阶段间可追溯、可审计。
- 最终交付物为经过清洗、映射、权限配置的 Ontology 数据，可直接用于下游规则引擎、策略引擎、Workflow、Workshop 等场景。

- 建议在进入规则梳理前，完成一次全量数据回顾及跨团队评审（建模 + 数据 + 安全三方签字）。
- 如遇数据量级较大（>1000万行），建议在 Pipeline 配置阶段（3.4）提前规划分区策略与增量同步方案。